BÀI TẬP CÁ NHÂN 3 · APP-02 · VT-054

Export Board bất đồng bộ

Theo dõi tác vụ dài trong Data & Privacy và dùng lại cùng job khi gửi lại yêu cầu.

Vũ Quang Nam · MSSV 23001908 · Nhóm SE2026-T13

Dự án Kanvexa · Realtime Collaborative Kanban

Repository duongkienvn/SE2026-T13

Baseline `5c20856ba4686bac472c2cdb26cbf6dc51e83c76`

Nhánh assignment/23001908-vt054-async-progress

Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.

Vấn đề

Ở baseline, tải Board JSON/CSV giữ request mở trong khi server tạo snapshot. Người dùng chỉ thấy thông báo chuẩn bị file và khó biết yêu cầu trước đã được nhận hay chưa khi kết nối gián đoạn. VT-054 tách việc tạo snapshot sang job, hiển thị trạng thái và bảo vệ thao tác lặp.

120/120	2,98 giây	10,83 giây
tác vụ hoàn tất	p95 acknowledgement	p95 completion

Kết quả local với PostgreSQL 16, một Board rỗng, một session và 120 thao tác đồng thời. Completion chưa đạt 3,5 giây.

Hợp đồng và quyền truy cập

1. **AC1.** OWNER gửi format và key UUID v4. POST trả 202 và job ID trước completion. Replay cùng key/payload nhận lại ID. Payload khác trả 409.
2. **AC2.** Người tạo job có quyền hiện tại xem PENDING, RUNNING, COMPLETED, FAILED. RUNNING không có phần trăm. COMPLETED có progress 100 và FAILED có mã lỗi an toàn.
3. **AC3.** File JSON/CSV chỉ được trả sau completion và kiểm tra lại OWNER/session. Job hết hạn không trả bytes. API export đồng bộ vẫn dùng được.
4. **AC4.** Retry FAILED giữ ID, giới hạn 3 attempt. Worker nhận job bằng row lock và lease. Token lease ngăn worker cũ ghi đè kết quả.
5. **AC5.** UI hiển thị pha chờ, chạy, tải và lỗi. Retry giữ key trong cùng thao tác. Đổi session hoặc unmount hủy polling.

Invariant. UNIQUE(user_id, idempotency_key) bảo đảm một ID cho một thao tác. Chỉ lease hiện hành mới có thể công bố kết quả. Export là read-only, nên oracle side effect đếm hàng job, attempt và kết quả.

Ràng buộc. Đo 120 tác vụ với p95 ≤ 3500 ms, tách acknowledgement khỏi completion. Dữ liệu job tồn tại qua restart, file tối đa 20 MiB, hết hạn sau 15 phút và bị xóa khi tài khoản được xóa.

Review kế hoạch trước patch

Đề xuất	Bằng chứng repository	Quyết định
Giữ kết quả trong RAM	ExportSnapshot recheck quyền/session, file tới 20 MiB	Dùng PostgreSQL, TTL và cleanup
Test thông báo trùng	BoardExportService chỉ đọc snapshot	Đếm job và attempt thực tế
Chỉ thay API	BoardExportCard là luồng người dùng hiện có	Thêm phase UI và browser journey

Bản đầy đủ gồm prompt, assumptions và danh sách file nằm trong SPEC-PLAN.md. Commit plan b6efdfa.

TEST DESIGN · EQUIVALENCE PARTITIONING

Dữ liệu đại diện theo rủi ro

Mỗi hàng chọn một lớp input hoặc trạng thái có cùng kỳ vọng. ID và key tổng hợp cố định cho unit, database riêng cho integration. API test kiểm tra hợp đồng, PostgreSQL kiểm tra cạnh tranh thật, browser kiểm tra hành trình người dùng. Malformed input không cần lặp lại trên browser.

ID	AC / risk	Level	Partition và input đại diện	Kỳ vọng	Ưu tiên
01	AC1	HTTP	OWNER, JSON, key mới, latch	202 trước khi generator xong	P0
02	Trùng	DB	Cùng key, cùng payload	Cùng ID, completed không chạy lại	P0
03	Race	DB	120 request đồng thời cùng key	Một row, một claim	P0
04	AC1	HTTP	Key cũ, đổi JSON thành CSV	409, giữ kết quả trước	P0
05	Validate	HTTP	Key thiếu/sai, UUID sai, format zip	400	P1
06	AC3	HTTP	Thiếu JWT, unverified, authVersion cũ	401, không lộ dữ liệu	P0
07	ACL	HTTP	Member, outsider, OWNER khác	403/404, job riêng theo user	P0
08	AC2	Unit/HTTP	PENDING và RUNNING có latch	Progress 0/null, tải sớm 409	P1
09	Contract	Unit/DB	COMPLETED với JSON thật	100, bytes đúng, allowlist	P0
10	AC4	DB/HTTP	Generator ném lỗi nội bộ	FAILED an toàn, retry cùng ID	P0
11	Recovery	DB	Lease hết hạn, worker cũ trả muộn	Giữ kết quả của lease mới	P0
12	Regression	Unit/UI	CSV và JSON, account export cũ	Giữ format và filename	P1
13	Privacy	DB/HTTP	Demote OWNER, TTL hết	Chặn download, xóa bytes	P0
14	AC5	Browser/UI	Start, chạy, tải, lỗi rồi retry	Thông báo pha, dùng lại key	P1
15	Session	UI	Abort khi timer polling tồn tại	Timer bị hủy, không request tiếp	P0
16	Latency	Load	120 key mới, 240 POST	Đếm job/attempt, đo hai p95	P1

Chi tiết partitions, representative data và preconditions trong TEST-DESIGN.md.

TEST-FIRST · REVIEW PATCH

Từ RED đến GREEN

Vòng	RED	PATCH và GREEN
HTTP	5230eb1. Kỳ vọng 202, thực tế 404	0497e65. 46/46 focused Jest cùng regression
Policy	a7bb5fa. 12/12 fail tại seam chưa hỗ trợ	a8b0ecc. 12/12 pass, giữ assertions
Schema	Migration baseline thiếu bảng job	01cd51e. Bảng, unique constraint và no drift trên PostgreSQL
UI	5c84617. 3 phase và 4 workflow RED	e30de97. 69/69 focused regression, timer abort 6/6
Worker	Fake clock tick đầu xử lý 4/12	12/12 xử lý, peak 4, test GREEN

Review code theo scope, design, correctness và evidence

Giữ generator read-only và các route tải cũ. Thêm bảng job và migration tường minh, mapper allowlist, endpoint status/retry/download và UI polling. Claim dùng FOR UPDATE SKIP LOCKED. Update kết quả ràng buộc lease token, state và TTL. Xóa tài khoản dọn hàng job trong cùng luồng xóa trạng thái riêng tư.

Test ban đầu phát hiện xóa tài khoản còn 3 hàng. Sau khi thêm bảng vào cleanup inventory, harness PostgreSQL pass 7 nhóm. Cùng harness đếm 120 start replay và 120 retry với cùng job. JWT thật kiểm tra owner, member, outsider và session invalidation ở 5 nhóm HTTP.

Chromium chạy trên frontend build và backend thật. Tám tổ hợp từ 375 px đến 1440 px với light/dark đều khởi tạo bằng bàn phím, hiển thị RUNNING, kiểm tra tràn ngang và tải JSON đúng Board. Ảnh và log nằm trong cây bằng chứng.

> Baseline unit export 33/33 pass. Baseline integration export cũ gặp 503 EXPORT_TIMEOUT ở ca oversized có kỳ vọng 413. Lỗi baseline được lưu, và regression đó chưa có bằng chứng pass.

Quality gates

`pnpm build` pass · `pnpm format:check` fail · `pnpm test` fail · `pnpm lint` pass.

Kiểm tra từng workspace (exit code): backend 0, frontend 0, shared 0, mobile 0.

Root test ghi timeout trong auth và 5 ca frontend. Chạy riêng pass 1.297/1.297 backend (timeout 20 giây), 1.687/1.687 frontend (hai worker), 60/60 mobile và 20/20 shared. Root format có khác biệt trên các file ngoài bài. Schema, job service và JWT HTTP trên PostgreSQL pass. Suite export đồng bộ cũ vẫn gặp 503 ở dữ liệu lớn.

Đề Yêu cầu.txt và nội dung text của Lecture 06 (27 slide), Lecture 07 (28 slide) đã được đọc. Chưa tìm thấy HTML VT-052. Tip nhánh VT-053 khớp PR #252 qua Git pull ref. Phần tham khảo dùng lịch sử Git và nhóm file để đối chiếu cách tổ chức bằng chứng.

Test bắt được lỗi mapping

Nhánh tạm chứa commit `44f8c6f`. Chỉ đổi response field `format: row.format` thành `format: 'json'`. Baseline đúng 12/12 pass. Mutant 11 pass, 1 fail, TC12 kỳ vọng CSV và nhận JSON. Trở về nhánh nộp, cùng lệnh pass 12/12. Git xác nhận commit mutant không là ancestor của nhánh nộp.

KILLED · Một mutation đã kiểm chứng. Case CSV có oracle riêng cho hợp đồng format.

Phạm vi đo	Line	Branch	Giới hạn
Jest mapper/policy	100%	100%	Logic state, format, attempt, expiry
V8 service	97,43%	94%	Exhausted retry ở service chưa đi qua
V8 worker trước tối ưu	97,67%	91,66%	Nhánh log khi worker lỗi chưa đi qua
V8 controller	88,14%	88,88%	Bao gồm các route sync/account cũ

V8 block coverage và Jest branch coverage có mẫu số riêng. UNIQUE, lease recovery và bảo vệ ACL được xác minh bởi assertions trên PostgreSQL và HTTP, không suy ra từ tỷ lệ coverage.

Flaky risks đã thử

- **Order/shared state.** Jest randomize seed 23001908 và 54, mỗi lượt 45/45 pass.
- **Timing/concurrency.** Ba database mới, mỗi lượt 7 nhóm pass. Latch kiểm soát lease và stale completion, fake clock kiểm tra timer. Không retry test lỗi.

Lệnh và output trong QUALITY-EXPERIMENTS.md, evidence/mutation-*, coverage-*, flaky-* và worker-drain-*.

PERFORMANCE · 120 TÁC VỤ ĐỒNG THỜI

Acknowledgement đạt, completion còn chậm

Windows, Node v22.23.4, Intel i5-1340P 16 logical CPU, RAM khoảng 16 GB. PostgreSQL 16 disposable, pool 10, worker 4. Sau 5 warm-up, gửi 120 logical operations với 2 POST cùng key cho mỗi operation. Client poll mỗi giây và kiểm tra bytes JSON. HTTP Agent tái sử dụng tối đa 32 socket. Đồng hồ chạy từ trước lúc request vào hàng đợi socket.

Lượt	Thành công	Ack p95	Completion p95
Profiling và build đồng thời	116/120	5,87 s	45,72 s
Supertest, không profiling	116/120	4,87 s	32,45 s
Node Fetch, không profiling	117/120	4,22 s	27,63 s
Keep-alive, trước patch worker	120/120	3,13 s	15,19 s
Keep-alive, sau patch worker	120/120	2,98 s	10,83 s

Đo sau patch (ms)	p50	p95	Max
Acknowledgement (cả 2 POST)	1680,41	2982,56	3195,11
Quan sát COMPLETED	8735,25	10825,70	10849,55
Tải xong và xác minh JSON	9010,28	11056,10	11086,74

120 hàng, 120 key, 120 completed, 120 attempts. Không duplicate trong lượt cuối. Worker nhận job tiếp khi rảnh giúp giảm completion quan sát được khoảng 29% so với lượt keep-alive trước patch. Hai lượt đều exit 1 do completion vượt 3500 ms.

Đây là một Board rỗng và một session trên cùng máy. Polling góp phần vào completion quan sát. Một lượt mỗi cấu hình chưa đo độ biến thiên. Logs và toàn bộ mẫu trong evidence/load-*.json.

TRACEABILITY · REFLECTION

Bằng chứng và giới hạn

AC / risk	Case	File / commit	Kết quả
AC1, duplicate	01–05	async-export-http.integration.mjs, async-export-jobs.integration.mjs · 5230eb1 / 0497e65	RED/GREEN, 120 replay, 1 job
AC2, mapping	08–10, 12	export-job-policy.spec.ts · a7bb5fa / a8b0ecc / fb7d6b8	12 pass, mutant KILLED
AC3–4, ACL/lease	06–07, 10–13	async-export-jobs.integration.mjs · 0497e65	Revoke, cleanup, stale worker
AC5, UI/session	14–15	async-export-api.test.ts, DataPrivacyPage.test.tsx, async-export.browser.mjs · e30de97	8 journeys, key ổn định, abort
NFR1, tải	16	async-export-load.mjs, load-keepalive-drain.json	Ack đạt, completion chưa đạt

Reflection

Điều làm tôi tin hơn vào thay đổi này là mỗi bằng chứng trả lời một câu hỏi cụ thể. HTTP RED trả 404 khi hợp đồng yêu cầu 202. Sau patch, cùng assertion chạy xanh và kiểm thử trên PostgreSQL chứng minh các request đồng thời cùng key tạo đúng một hàng. Latch giữ worker đang chạy giúp xác minh trạng thái mà không dựa vào việc ngủ một khoảng thời gian tùy ý. Khi lease hết hạn, worker mới lấy lại job và kết quả của worker cũ không ghi đè được dữ liệu.

Mutation làm rõ giá trị của dữ liệu đại diện. Phần lớn fixture dùng JSON vẫn pass khi mapper luôn trả JSON. Case CSV phát hiện lỗi ngay tại response field và chuyển lại pass sau khi khôi phục. Tôi cũng thấy số test xanh không tự giải thích chất lượng của test. Một assertion so sánh constructor Blob thất bại vì Node và jsdom dùng hai constructor khác nhau. Kiểm tra nội dung bytes cho câu trả lời sát yêu cầu hơn. Browser thực còn phát hiện harness đã bỏ qua Socket.IO, làm cache quyền bị xóa đúng theo cơ chế bảo vệ của ứng dụng.

Điều tôi chưa chứng minh là thời gian hoàn tất với Board lớn, nhiều người dùng độc lập và nhiều máy chủ. Thử tải local đo cả thời gian chờ và tải file, nhưng một Board rỗng không đại diện cho các query và kích thước dữ liệu lớn. Kiểm thử có giá trị cao nhất tiếp theo là chạy workload với Board có nhiều trang và đồng thời thay đổi quyền OWNER. Tôi sẽ đo riêng acknowledgement, thời gian xử lý nền và tải file, đối chiếu số job và attempt trong PostgreSQL, rồi kiểm tra file bị chặn sau khi mất quyền.

PHỤ LỤC · ENGINEERING EVIDENCE

AI Usage Log và tái lập

Codex dùng quy trình SPEC → PLAN → GENERATE → VERIFY → INTEGRATE. Nhật ký ghi những vòng đã thực hiện, lý do giữ/sửa/bỏ và link evidence. Việc review trong phiên này là tự review của Codex.

Vòng	Chỉ thị và đầu ra	Review và điều chỉnh	Evidence
Plan	Khảo sát lát cắt export theo DX-01.	Bỏ giả định có queue và bỏ cache RAM làm persistence. Dùng PostgreSQL, kiểm tra ACL/session và giới hạn bytes.	SPEC-PLAN.md, b6efdfa
Review plan	Đối chiếu ExportsController, ExportSnapshot, BoardExportCard, P5-01.	Giữ generator và API cũ, thêm UI tiến trình. Bỏ oracle notification vì generator chỉ đọc.	Bảng plan review trong SPEC-PLAN.md
Generate tests	Tạo equivalence partitions, chạy HTTP, policy và schema RED.	Giữ assertions hành vi. Ghi giới hạn của guard/provider fake. Thêm test database và HTTP thật.	RED.md, 5230eb1, a7bb5fa, 01cd51e
Review tests	Test UI phase, retry key và abort.	Quan sát promise rejection ngay, rồi kiểm tra bytes thay vì constructor Blob.	red-ui-api-reviewed.txt, green-ui-workflow-reviewed.txt
Implementation	Tạo schema, claim lease, controller và client polling.	Giữ UNIQUE và token lease. Bỏ dependency tùy chọn chỉ để mock. Cập nhật cleanup inventory.	PATCH-REVIEW.md, 0497e65, e30de97
Review diff	Kiểm tra scope, design, correctness và evidence.	Thêm recheck download, account erasure và public allowlist.	jobs-database-first.txt, green-jobs-database.txt
Mutation	Đổi public format sang json trên nhánh tạm.	Giữ nguyên assertions, chạy CSV partition và khôi phục mapper.	44f8c6f, mutation-restored.txt
Strengthen tests	Test browser với REST/JWT và worker thật.	Dùng latch kiểm soát RUNNING. Sửa harness để cả REST và Socket.IO cùng kết nối backend test.	browser-diagnostic.txt, browser-direct-final.txt
Final experiments	Đo 120 tasks với retries, giữ các lượt fail.	Đo riêng khi không profiling. Tái sử dụng kết nối, tính cả thời gian đợi socket. Viết worker RED trước thay đổi throughput.	QUALITY-EXPERIMENTS.md, load JSON, worker-drain RED/GREEN

Vitest báo unhandled rejection vì test trì hoãn quan sát assertion promise. Sau khi gắn observer ngay, jsdom và Node Fetch lại tạo Blob thuộc hai realm khác nhau. Kiểm tra constructor thất bại dù dữ liệu đúng. Oracle cuối kiểm tra chính xác bytes, thứ tự pha và path.

Trong harness Chromium, chuyển hướng REST mà bỏ Socket.IO khiến ứng dụng xóa cache quyền. Browser không lưu file dù job COMPLETED. Cấu hình lại cùng backend và chạy lại tám tổ hợp, giữ log thất bại để truy vết.

README, test design, AI log và evidence trên GitHub

PHỤ LỤC · EXECUTION LOGS

Trích log thực thi

red-http.txt

```
Expected: 202
Received: 404
Tests:       1 failed, 1 total
```

mutation-mutant.txt

```
Expected: "csv"
Received: "json"
Tests:       1 failed, 11 passed, 12 total
```

mutation-restored.txt

```
Tests:       12 passed, 12 total
```

worker-drain-red.txt

```
Expected: 12
Received: 4
```

worker-drain-green.txt

```
Tests:       1 passed, 1 total
```

browser-direct-final.txt

```
PASS browser desktop/dark: keyboard start, visible RUNNING, real JSON download, no page overflow
Async export real JWT HTTP/worker suite: 5 groups passed
```

Mutation diff

```
-    format: row.format,
+    format: 'json',
```

Bản đầy đủ và lệnh tương ứng nằm trong README.md, RED.md và QUALITY-EXPERIMENTS.md. Các logs ghi đúng kết quả tại thời điểm chạy.